МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

НА ТЕМУ:

«МЕХАНИЗМЫ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С КЛИЕНТАМИ В ТРАНСПОРТНОМ СТРАХОВАНИИ»

Автор: _____ П.А. Денисова

Руководитель: _____ к.э.н., доц. Н.В.Степанова

Зав. кафедрой:_____ к.э.н., доц. Н.В. Смирнова

г. Иваново, 2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет Техники, управления и цифровой инфраструктуры
Кафедра Информационных технологий и цифровой экономики
Уровень подготовки Бакалавриат
Направление Информационные системы и технологии
Профиль Информационные системы и технологии

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой
Н.В. Смирнова
«26» января 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

студенту(ке): ***Лифанову Олегу Роландовичу***
1. Тема: ***Разработка веб-приложения для учета педагогической нагрузки преподавателя*** утверждена Приказом по университету **№ 1346ст-25 от 24.11.2025 г.**
2. Исходные данные: задание, выданное руководителем, Интернет-ресурсы, требования заказчика к функциональной части информационной системы, требования заказчика к пользовательскому интерфейсу информационной системы.
3. Содержание работы:
Введение: актуальность темы в прикладном отношении; цель и задачи работы; предмет и объект исследования; постановка задачи; структура выпускной работы.
Глава 1. Формирование требований. Анализ предметной области. Изучение процесса учета педагогической нагрузки преподавателя в университете. Проблемы существующего способа учета. Анализ заинтересованных лиц и их потребностей.
Глава 2. Разработка концепции. Общие сведения о приложении. Обзор существующих аналогов и обоснование решения разработки приложения. Анализ и выбор технологии разработки. Выбор среды разработки. Концептуальная архитектура приложения.
Глава 3. Техническое задание. Общие положения. Назначение и цели создания системы. Характеристика объекта автоматизации. Требования к системе. Порядок контроля и приемки системы. Требования к документированию. Источники разработки.
Глава 4. Технический проект. Разработка проектных решений. Архитектура приложения. Программа и методика испытаний. Проверка качества вычислений.
Глава 5. Рабочая документация. Руководство по установке и развертыванию приложения в эксплуатацию Руководство пользователя.
Заключение: основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования, а также адресные предложения и рекомендации по дальнейшему развитию приложения.
Список использованных источников.
Приложения к выпускной квалификационной работе: скрипты базы данных, образцы кода приложения для наиболее значимых функций, содержание прилагаемого диска, справка на антиплагиат.

4. Вопросы для специальной разработки.
5. Руководитель работы: ***к.х.н., доц. Галиаскаров Э.Г.***

6. Консультанты:

Раздел	Консультант	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял
Охрана труда			
Экономика			

7. Дата выдачи задания: 26.01.2026 г.

8. Дата предоставления законченной работы: 02.06.2026 г.

Руководитель ***Галиаскаров Эдуард Геннадьевич*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Студент ***Лифанов Олег Роланович*** _____
(Ф.И.О., подпись)

Календарный план

№ п/п	Наименование этапов квалификационной работы	Срок выполнения этапов работы (проекта)	Примечание
1.	Поиск и исследование исходных данных по теме квалификационной работы	26.01.2026 - 08.02.2026	
2.	Составление плана работы	09.02.2026 – 15.02.2026	
3.	Разработка и согласование с руководителем первой главы квалификационной работы	16.02-2026 – 08.03.2026	
4.	Разработка и согласование с руководителем второй главы квалификационной работы	09.03.2026 – 05.04.2026	
5.	Разработка и согласование с руководителем третьей главы квалификационной работы	06.04.2026 – 03.05.2026	
6.	Согласование с руководителем введения, выводов и предложений	04.05.2026 – 10.05.2026	
7.	Подготовка доклада и графического материала	11.05.2026- 17.05.2026	
8.	Проведение предварительной защиты квалификационной работы	18.05.2026– 22.05.2026	
9.	Представление квалификационной работы на кафедру	02.06.2026	
10.	Защита выпускной квалификационной работы	16.06.2026-18.06.2026	

Студент _____ Руководитель работы _____

РЕФЕРАТ

Отчёт 16 с., 4 рис., 2 табл., 4 ист., 1 прил.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ, ПЕРЕКРЁСТНАЯ ССЫЛКА, КОНЦЕВАЯ СНОСКА

Пример показывает бланки титульного листа и задания ИГХТУ и основной текст по ГОСТ 7.32. В главах разобраны ссылки на таблицы, рисунки и формулы, концевые сноски и схемы, записанные в исходнике.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
1. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 7
1.1. Участники учёта 7
1.2. Норма часов 7
2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ 8
2.1. Схема на языке Typst 8
2.2. Слои CeTZ 8
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 9
3.1. Сущности в формате DOT 9
3.2. Что не умеет сам Typst: Mermaid 9
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 11
4.1. Состав модулей 11
4.2. Проверка расчёта 11
5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 12
5.1. Сборка документа 12
5.2. Что видит пользователь 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13
ПРИМЕЧАНИЯ 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 15
Приложение А (справочное) Порядок проверки сборки 16

ВВЕДЕНИЕ

Титульный лист этого файла повторяет бланк кафедры (образец П. А. Денисовой), а лист задания — отдельный бланк (образец О. Р. Лифанова). Дальше идёт текст по теме задания: веб-приложение для учёта педагогической нагрузки. На нём же показано, как в Typst устроены перекрёстные ссылки, формулы, концевые сноски и рисунки.

Учёт нагрузки до сих пор часто ведут в таблицах. Ошибки в часах и расхождения между индивидуальным планом и фактическим расписанием всплывают уже при сведении отчёта [1]. Цель работы — спроектировать приложение, в котором преподаватель видит свои часы, а кафедра собирает свод.

Задачи работы:

- описать участников и данные учёта;
- выбрать контур приложения и показать его схемами прямо в исходнике;
- зафиксировать требования в форме, близкой к техническому заданию [1];
- привести расчёт часов формулой с номером главы и ссылкой на неё;
- собрать список источников по ГОСТ Р 7.0.5 [2].

Оформление основного текста следует ГОСТ 7.32 [3]: кегль 14 пт, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25 см, поля 30/15/20/20 мм. Подпись объекта полная: «Таблица 1.1» и «Рисунок 2.1». В тексте ссылка короче и со строчной буквы: «табл. 1.1», «рис. 2.1»; в начале предложения — «Табл.» и «Рис.».

1. ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

1.1. Участники учёта

Нагрузка затрагивает не только преподавателя. Табл. 1.1 перечисляет роли, которые должно различать приложение. В середине предложения та же ссылка строчная: см. табл. 1.1. Дополнение «табл.» и номер «1.1» подставляет шаблон, вручную номер не набирают. В начале предложения пишут `#Ref(<tab-roles>)`, и получается «Табл.».

Таблица 1.1 — Роли пользователей приложения

Роль	**Что делает в системе**
Преподаватель	Смотрит часы по дисциплинам и подтверждает факт
Заведующий	Сводит нагрузку кафедры и выгружает отчёт
Учебный отдел	Задаёт нормы и контрольные цифры часов

Таблица стоит над подписью: так задано в стиле ГОСТ для `figure` вида «таблица». Подпись отделяется длинным тире.

1.2. Норма часов

Плановые часы по дисциплине складываются из видов занятий. Для лекций, практик и промежуточной аттестации удобна одна сумма:

$$H = \sum_{i=1}^{n} k_i h_i, \tag{1.1}$$

где k_i — число групп или потоков, h_i — часы одного вида занятий. Номер формулы стоит справа в скобках и включает номер главы. В тексте на неё ссылаются так: см. (1.1). Это та же метка `<eq-hours>`, что стоит у уравнения.

Если норма меняется приказом по вузу, коэффициент выносят в справочник, а не зашивают в код [2].

2. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

2.1. Схема на языке Typst

Рис. 2.1 набран пакетом Fletcher. Это не картинка со стороны: узлы и стрелки записаны в этой главе. Сборка не требует Graphviz, Node.js и браузера, поэтому схема живёт в том же файле, что и абзац, и обновляется вместе с текстом.



Рисунок 2.1 — Контур приложения, схема Fletcher

Подпись «Рисунок 2.1» собрана из номера главы и счётчика рисунков. Из другой главы на неё ссылаются той же меткой: в техническом проекте снова стоит рис. 2.1.

2.2. Слои CeTZ

CeTZ — это холст внутри Typst: прямоугольники, подписи и стрелки координатами. Внешних программ тоже нет. Рис. 2.2 показывает три слоя, о которых имеет смысл договориться до выбора фреймворка [3].



Рисунок 2.2 — Слои приложения, чертёж CeTZ

Fletcher короче для блок-схем, CeTZ точнее, когда важны размеры. Оба варианта компилируются одной командой `typst compile`.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Назначение системы — учёт педагогической нагрузки и выгрузка свода для кафедры. Требования к функциям ниже опираются на роли из табл. 1.1 и на сумму часов (1.1). Формулировки сознательно короткие: полный текст технического задания оформляют по [1], здесь важнее показать ссылки.

3.1. Сущности в формате DOT

Связи данных записаны на языке Graphviz. Пакет `diagraph` рисует схему своим WASM-модулем, отдельная программа `dot` не нужна, поэтому глава собирается и локально, и в typst.app [4].

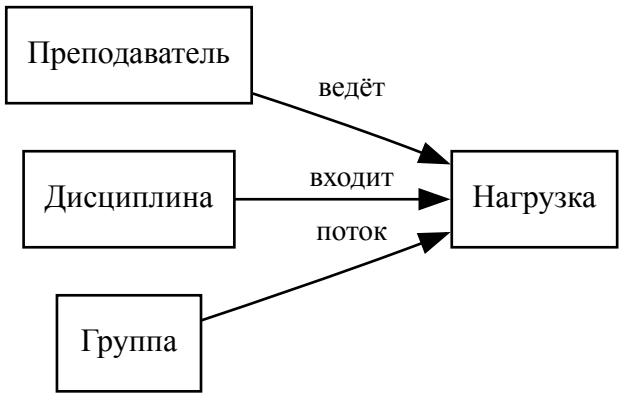


Рисунок 3.1 — Сущности учёта, описание Graphviz DOT

Исходник схемы — блок `dot` внутри `.typ`, а не отдельный файл. Номер у рис. 3.1 получается так же, как у рисунка Fletcher.

3.2. Что не умеет сам Typst: Mermaid

Mermaid часто просят «прямо в исходнике». Компилятор Typst не исполняет JavaScript, поэтому диаграмму Mermaid он не рисует. Рабочий путь такой: текст диаграммы лежит в `diagrams/sequence.mmd`, скрипт `scripts/render-mermaid.sh` вызывает `mmdc`, если он установлен, и кладёт SVG рядом. В документ SVG входит обычным `image`. Пока SVG не пересобрали, в репозитории лежит уже готовый файл, и пример компилируется без Node.js.

Исходник Mermaid:

```
flowchart LR
  P[Преподаватель] --> W[Веб-клиент]
```

```
W --> A[Сервер API]
A --> D[(База данных)]
```

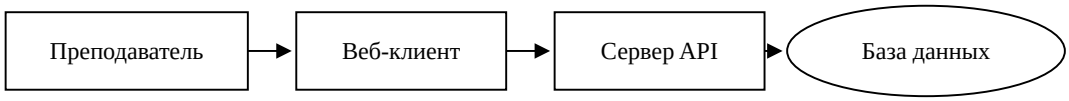


Рисунок 3.2 — Поток данных, рисунок из Mermaid через SVG

На рис. 3.2 ссылаются так же, как на схемы, нарисованные внутри Typst. Разница только в том, кто построил картинку: компилятор или внешний шаг [4].

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

4.1. Состав модулей

Проектные решения повторяют рис. 2.2 и рис. 2.1. Ссылки ведут в главу 2, хотя написаны в главе 4: номер берётся из метки, а не из того места, где стоит `@`.

Таблица 4.1 — Модули технического проекта

Модуль	**Ответственность**
Клиент	Формы нагрузки и фильтр по семестру
API	Проверка норм и расчёт по формуле (1.1)
Хранилище	Таблицы, показанные на рис. 3.1

В подписи и в ячейке работают одни и те же метки. «Таблица 4.1» — первый рисунок-таблица этой главы: счётчик таблиц сброшен на заголовке первого уровня, поэтому номер не продолжает таблицу 1.1.

4.2. Проверка расчёта

Для одной дисциплины с двумя видами занятий формула (1.1) даёт конкретное число. Пусть лекции идут потоком ($k_1 = 1$, $h_1 = 36$), а практики — в двух группах ($k_2 = 2$, $h_2 = 18$):

$$H = 1 \cdot 36 + 2 \cdot 18 = 72. \tag{4.1}$$

Ожидаемые 72 часа сверяют с карточкой нагрузки. Расхождение больше нуля — повод не выгружать отчёт, а показать строку преподавателю. Этот контрольный пример и есть минимум программы испытаний.

5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Сборка документа

Исходники глав лежат отдельно и подключаются из `main.typ` через `include`. Так проще править одну главу, не прокручивая весь диплом. Команда сборки приведена в README; кратко она такая:

```
typst compile --root . examples/isit-diploma/main.typ results/
example.pdf
```

Импорт шаблона в `main.typ` относительный: `../../src/export.typ`. Абсолютных путей нет, поэтому те же файлы собираются из корня репозитория и в проекте typst.app.

5.2. Что видит пользователь

Преподаватель открывает семестр, видит строки нагрузки и итог, посчитанный по (4.1). Заведующий дополнительно видит свод, собранный из тех же строк. Отдельного «ручного» Excel в контуре рис. 2.1 нет: выгрузка в таблицу остаётся отчётом, а не вторым местом ввода [5].

Установка для проверки: интерпретатор с зависимостями приложения, пустая база и учётная запись преподавателя. Подробности вынесены в приложение, чтобы не смешивать их с требованиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе задан контур веб-приложения для учёта педагогической нагрузки и показан минимум оформления, который просят на кафедре.

Для текста это означает следующее. Роли собраны в табл. 1.1, модули проекта — в табл. 4.1. Схемы — рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 3.1 и рис. 3.2: три из них описаны прямо в `.typ`, четвёртая приходит из Mermaid через SVG. Формулы (1.1) и (4.1) пронумерованы по главам, номер стоит справа. Концевые сноски собраны после заключения, источники — по числовому стилю ГОСТ.

Дальше имеет смысл подключить расчёт к реальному справочнику дисциплин и сверить часы с утверждённой нагрузкой кафедры.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Здесь концевая сноска: она не стоит внизу страницы, а попадает в раздел «Примечания».

[2] Вторая концевая сноска. Порядок номеров сохраняется по всему документу, а не постранично.

[3] CeTZ удобен, когда схема не укладывается в узлы и рёбра: шкалы, разрезы, простые планы экранов.

[4] Если `mmdc` нет, правьте SVG вручную или поставьте `@mermaid-js/mermaid-cli`. Текст `.mmd` при этом остаётся источником.

[5] Пятая концевая сноска. Все пять текстов стоят вместе в «Примечаниях», в порядке появления в главах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Стандартинформ. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. Москва, 2020.
2. Стандартинформ. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Москва, 2008.
3. Стандартинформ. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва, 2017.
4. Graphviz Authors. Graphviz documentation [Электронный ресурс]. 2026. URL: https://graphviz.org/documentation.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Порядок проверки сборки

Приложение не входит в нумерацию глав. Заголовок получает букву.

Для повторной сборки из корня репозитория достаточно Typst и, если нужна схема DOT, программы `dot` из Graphviz. Mermaid в компиляцию не входит: используется готовый SVG `examples/isit-diploma/diagrams/sequence.svg`.